

VALIDACIÓN DE ESTRATEGIAS

En busca de la cartera estable: dos pruebas para separar ventaja de suerte

Todos buscamos lo mismo, aunque lo llamemos de formas distintas: una cartera de estrategias que aguante en cualquier tipo de mercado. Que no dependa de que el índice suba, que no se hunda entera el mes en que todo cae y que dé una curva razonablemente estable año tras año. Es el santo grial, y no tengo la respuesta.

Test frente al azar sin solape · Puerta con datos anteriores a 2018 · Una hipótesis abierta a debate

Lo que sí tengo es una forma de trabajar que he ido montando estas semanas para acercarme a eso, y quiero compartirla para ver qué opináis. Aviso desde el principio: **es una hipótesis**. Todavía no tengo datos de suficiente tiempo para decir que lleva a donde quiero llegar. Por eso no cuento resultados de mis estrategias, sólo el método y por qué creo que tiene sentido.

La hipótesis

Una cartera de estrategias que ganan sólo porque el mercado sube no es una cartera diversificada: es la misma apuesta repetida con distintas reglas de entrada. Puede tener diez estrategias y correlaciones bajas en la ficha, y aun así caer todas a la vez el mes en que el mercado se da la vuelta.

Copia personal de Rodrigo Jara · rodrigo2069@gmail.com · descarga nº 236 · 27/10/2026 00:15 · Comunidad IMOX · No distribuir

Mi hipótesis es que lo que falta en la mayoría de carteras no es más diversificación, sino que **cada pata tenga ventaja propia**: que gane por algo distinto de estar expuesta al mercado. Si cada pata tiene una ventaja real y cada una gana en momentos distintos, la mezcla debería ser estable. Si todas las patas dependen de que suba el mismo mercado, no hay forma de que lo sea.

El problema es que la ficha no dice si una estrategia tiene ventaja. Dice cómo le fue en unos datos que se usaron para elegirla. Así que hacen falta dos cosas:

- una forma de medir la ventaja que no se confunda con el movimiento del mercado;
- y unos datos donde medirla que no estén contaminados por la propia selección.

Para lo primero uso un test frente a entradas al azar. Para lo segundo, lo que llamo la puerta anterior a 2018.

Prueba 1: batir a una entrada al azar

La idea es sencilla. Cojo cada operación de la estrategia y la comparo con **200 entradas lanzadas al azar, del mismo lado y con la misma duración**. Si la estrategia gana sólo porque estaba comprada en un mercado que subía, las entradas al azar también ganan. Si gana claramente más, hay algo en cómo elige los momentos: en cuándo entra y en cuándo sale. Mantener la misma duración es lo que iguala la exposición: se compara la estrategia con estar en el mercado el mismo tiempo, pero en otro momento.

De cada operación sale un exceso: lo que ganó la real menos la media de sus 200 gemelas al azar. Con todos los excesos se calcula una t, suponiendo que las operaciones son independientes. Por encima de 2, cuesta explicarlo por suerte.

Una duda razonable es si las salidas falsean la comparación, porque la duración de cada operación la deciden su stop, su objetivo o su trailing. Lo comprobé con estrategias de entradas al azar y salidas por stop y objetivo o por trailing en ATR, con y sin tendencia en el precio y con volatilidad constante o agrupada: en 1.000 caminos por caso, ninguna "bate al azar" más de lo que tocaría por casualidad. Las salidas por sí solas no crean ventaja en este test.

Y conviene tener claro qué mide: una forma concreta de ventaja, elegir mejores momentos que una exposición equivalente. Una estrategia que no bate al azar puede tener valor igualmente, por ejemplo cobrando una prima de riesgo. Lo que no aporta es independencia del mercado, que es justo lo que busco.

Hasta aquí, nada nuevo. Lo interesante es **dónde** se sortean esas entradas al azar, porque ahí me equivoqué.

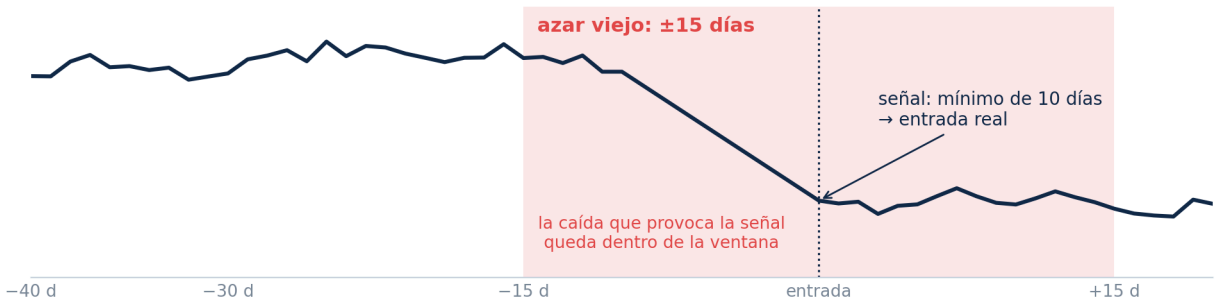
El fallo que tenía, y que tiene cualquiera que lo monte rápido

Mi primera versión sorteaba las entradas al azar dentro de los 15 días anteriores y posteriores a la real. Parecía lo razonable: mismo momento del mercado, mismas condiciones.

Copia personal de Rodrigo Jara · rodrigo2069@gmail.com · descarga nº 236 · 27/10/2026 00:15 · Comunidad IMOX · No distribuir

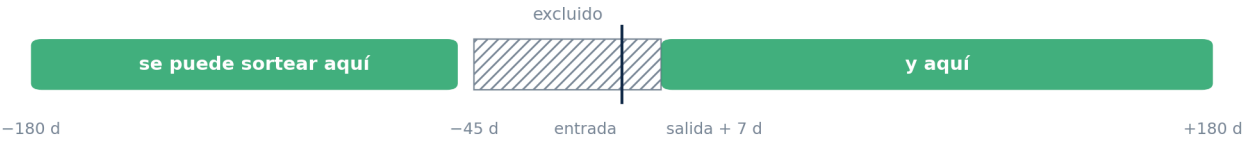
Dónde se sortean las entradas al azar

Una estrategia que compra tras caer, frente a dos formas de sortear el azar



Sin solape

inicio al azar a ±180 días, fuera de la zona donde se forma la señal

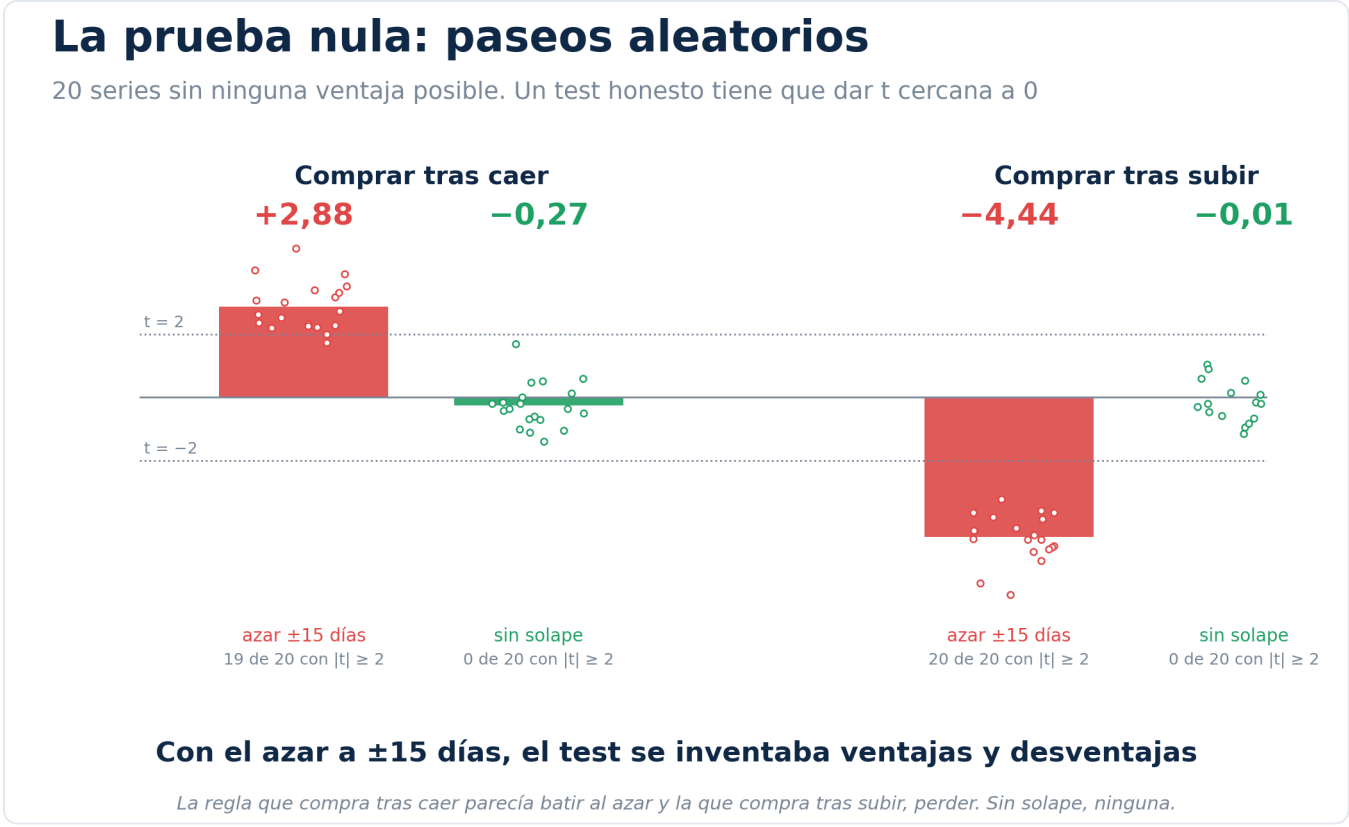


Mismo lado y misma duración que la operación real, 200 sorteos por operación

El problema se ve en el dibujo. Una estrategia que compra tras caer entra justo después de una caída. Las entradas al azar que caen unos días antes de la señal recogen esa misma caída, así que el azar sale peor de lo que es y la estrategia "lo bate" sin ningún mérito. Con las que compran tras subir pasa al revés: el azar recoge la subida que provoca la señal, y la estrategia parece peor de lo que es.

Lo descubrí haciendo la prueba que debería ser obligatoria antes de fiarse de cualquier test: **pasarlo por datos donde ya se sabe que la respuesta es cero**. Generé 20 paseos aleatorios, series de precios sin ninguna estructura donde ninguna regla puede tener ventaja, y les apliqué dos reglas de juguete: comprar tras un mínimo de 10 días y comprar tras un máximo de 20, manteniendo cinco días.

Copia personal de Rodrigo Jara · rodrigo2069@gmail.com · descarga nº 236 · 27/10/2026 00:15 · Comunidad IMOX · No distribuir



Con el azar a ±15 días, comprar tras caer "batía al azar" en 19 de las 20 series, y comprar tras subir "perdía" en las 20. En datos sin ninguna ventaja posible.

El arreglo es sortear lejos de donde se forma la señal: el inicio al azar puede caer en cualquier punto de los 180 días anteriores o posteriores, **excepto en los 45 días previos a la entrada y hasta 7 días después de la salida**. Con eso, en los mismos 20 paseos, la t sale alrededor de cero en las dos reglas y ninguna serie llega a 2. Como 20 series son pocas para fiarse, lo repetí con 1.000: con el azar a ±15 días, comprar tras caer "batía al azar" en el 98 % de las series; sin solape, en el 3 %, algo por debajo del 5 % que daría la pura casualidad. El test nuevo es, si acaso, algo conservador.

Al leerlo hay que tener presente una cosa: al comparar con cualquier momento del año que rodea a la operación, el test premia también elegir bien la fase del mercado, no sólo la vela de entrada. Para lo que busco, eso también es ventaja.

La lección vale para cualquier herramienta de validación, no sólo para ésta: antes de creerse un test, pasarlo por datos donde ya se sabe qué tiene que salir.

Prueba 2: la puerta anterior a 2018

Medir bien contra el azar no basta si se mide en los datos equivocados. Y en un proceso como el mío, casi todos lo son.

Copia personal de Rodrigo Jara · rodrigo2069@gmail.com · descarga nº 236 · 27/10/2026 00:15 · Comunidad IMOX · No distribuir

Qué datos quedan limpios

Para qué se ha usado cada tramo en una cadena de generación y validación como la mía



Sólo hay dos tramos limpios: el de antes y el que todavía no ha pasado

Cualquier medida hecha entre 2018 y 2026 está contaminada por la propia selección.

En mi cadena, el generador construye con datos desde mediados de 2018 hasta julio de 2025. El año siguiente se reserva como año oculto: el Builder no lo ve, pero se usa para filtrar, y lo que no gana ahí se descarta. Y las pruebas de robustez usan todo hasta julio de 2026. Resultado: **no queda un solo mes entre 2018 y 2026 que no haya intervenido en construir, filtrar o elegir**.

Lo del año oculto merece una línea más, porque es la trampa más fácil de no ver. Que el Builder no lo haya visto no lo convierte en un examen. En cuanto se usa para descartar, las que sobreviven lo han aprobado, en parte, porque se las eligió por aprobarlo: si miles de candidatas pasan por él, unas cuantas lo superan por suerte, y son justo esas las que llegan al final. **El criterio no es qué datos no vio el generador, sino qué datos no han intervenido en ninguna fase de la selección.**

Con ese criterio sólo quedan dos tramos limpios: el que todavía no ha pasado, que es el forward y es muy corto, y el de antes de 2018, que no se ha usado para nada.

La puerta consiste en repetir en SQX cada estrategia, la original, con los mismos parámetros, la misma gestión monetaria, los mismos costes y las mismas temporalidades, también las secundarias de las multitemporales, sobre **datos de minuto de otro proveedor (Dukascopy) desde 2015 hasta 2025**. Y medir contra el azar, ya corregido, en dos tramos:

- **Fuera:** del 5 de enero de 2015 al 26 de junio de 2018. Es el examen.
- **Dentro:** del 27 de junio de 2018 al 31 de julio de 2025, con esos mismos datos. Es la referencia: lo que la estrategia hacía cuando se eligió.

Las operaciones que cruzan el corte no cuentan en ninguno de los dos tramos.

Cada estrategia sale con uno de estos veredictos:

Copia personal de Rodrigo Jara · rodrigo2069@gmail.com · descarga nº 236 · 27/10/2026 00:15 · Comunidad IMOX · No distribuir

Veredicto	Cuándo
Pasa	Fuera bate al azar con t ≥ 1,645: p < 5 % de una cola, en aproximación normal
No pasa	Lo que hace fuera es incompatible con la ventaja que tenía dentro (con esa ventaja, un resultado tan malo saldría menos del 5 % de las veces), o no lo bate habiendo operaciones para verlo
No concluyente	Fuera no lo bate, pero con tan pocas operaciones que tampoco se habría podido ver
No fiable	Con los datos del otro proveedor no reproduce al menos el 60 % de sus entradas: no se está probando la misma estrategia
Sin datos	Menos de 10 operaciones fuera

Tres detalles que me parecen importantes:

- **La potencia.** Antes de declarar que una estrategia no pasa, calculo la t que cabría esperar fuera si mantuviera la ventaja por operación que tenía dentro, con el número de operaciones que tiene fuera. Si esa t esperada no llega a 1,5, no había forma de verlo, y el veredicto es no concluyente, no un suspenso. Es un listón bajo: con una t esperada de 1,5, la probabilidad de detectar una ventaja que exista es de menos de la mitad. Por eso un "no pasa" por incompatibilidad pesa mucho más que uno por falta de significación.
- **La réplica.** Otro proveedor no son los mismos datos. Por eso compruebo, en el tramo de dentro, qué porcentaje de las entradas originales reproduce: mismo lado y a menos de una vela. Si no llega al 60 %, la puerta no dice nada de esa estrategia, y por debajo del 80 % avisa igualmente. Como las dos ventanas se miden con los datos del otro proveedor, la referencia de dentro es la de esa misma versión de la estrategia.
- **La suerte del bloque.** Si de una misma configuración salen veinte estrategias y paso las veinte, alguna pasará por casualidad. Por eso, además del veredicto, marco si sigue pasando con la corrección de Bonferroni del bloque: con veinte estrategias, la t que hace falta sube de 1,645 a 2,81. Y entre configuraciones no miro si alguna pasa, sino si el porcentaje que pasa está por encima del 5 % que daría la casualidad.

Y las trampas de datos, que me llevaron más tiempo que todo lo demás:

- Hay que llevar los datos del otro proveedor **a la hora del servidor** con el que se construyó, con su cambio de horario de verano.
- Hay que **recortarlos a la sesión de ese broker**. En un índice europeo, quitar las velas de madrugada que el broker original no tenía subió la réplica de entre el 33 y el 69 % a entre el 78 y el 90 %.
- En algunos años, los índices del otro proveedor **sólo traen la sesión diurna**. Las estrategias que operan de noche se prueban a medias en esos años, y hay que saberlo.

Copia personal de Rodrigo Jara · rodrigo2069@gmail.com · descarga nº 236 · 27/10/2026 00:15 · Comunidad IMOX · No distribuir

Cómo encaja esto en una cartera

Con las dos pruebas, cambia el orden en que elijo:

1. **Que bata al azar,** bien medido, para no confundir ventaja con exposición al mercado.
2. **Que pase la puerta,** para no confundir ventaja con selección.
3. Y sólo entre las que pasan, **buscar las que ganan en momentos distintos**, para que la mezcla tenga alguna opción de ser estable.

Las dos pruebas sólo eligen candidatas. Que la mezcla sea estable hay que comprobarlo aparte, a nivel de cartera: el drawdown conjunto, cuántas pierden a la vez en los meses malos y si las correlaciones aguantan cuando el mercado se tensa.

Hay una cosa más que estoy viendo, también como hipótesis: la señal parece estar más en la configuración que se mina que en la estrategia concreta que se elige de ella. Si se confirma, la puerta sirve sobre todo para decidir qué configuraciones merecen horas de máquina, más que para ordenar estrategias dentro de cada una.

Lo que esto no demuestra

Quiero ser claro con los límites, porque son muchos:

- **Tres años y medio de examen son poco,** y además con su propio tipo de mercado.
- **Otro proveedor no son los mismos datos,** por mucho que se controle la réplica.
- **Pasar la puerta no garantiza el futuro.** Sólo dice que la ventaja no era exclusiva de los datos donde se eligió.
- **La t supone operaciones independientes.** Si una estrategia encadena varias operaciones en el mismo episodio de mercado, la t se infla. En los paseos aleatorios sale algo conservadora, pero con datos reales conviene contrastarla remuestreando por bloques de tiempo.
- **El dato limpio se gasta.** En cuanto elijo usando lo de antes de 2018, ese tramo también deja de estar limpio para lo que venga después. Hay que usarlo con cuidado y pocas veces.
- Y lo más importante: **no tengo datos de suficiente tiempo para saber si una cartera hecha así es más estable.** Eso sólo lo va a decir el forward, y lo voy a ir midiendo cada trimestre.

Las figuras salen de paseos aleatorios generados para la ocasión y del esquema de la propia cadena: no incluyen resultados de ninguna estrategia.

Copia personal de Rodrigo Jara · rodrigo2069@gmail.com · descarga nº 236 · 27/10/2026 00:15 · Comunidad IMOX · No distribuir